

บทที่ 6

บทวิจารณ์และสรุป

6.1 บทวิจารณ์และสรุป

เนื่องจากปัจจุบันแนวคิดในการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันเพื่อให้มีการทำงานอย่างอัตโนมัติ และสามารถที่จะเรียกใช้แอปพลิเคชันเพื่อเรียกข้อมูลได้ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ต้องการมากขึ้นในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงด้านอุตสาหกรรมที่ต้องการให้เกิดการควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างภายในโรงงานและสถานประกอบการเพื่อลดความเสียหายที่กระทบต่อระบบอุตสาหกรรมน้อยที่สุด และยังช่วยให้ทราบถึงกระบวนการการทำงานของระบบในขณะนั้นได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเป็นอีกหนึ่งแนวคิดในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันเข้าด้วยการกำหนดมาตรฐานร่วมกันเพื่อระบบต่างๆ ภายในเครือข่ายที่มีความแตกต่างทางด้านเทคโนโลยีสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ และยังช่วยแก้ปัญหาในการเชื่อมโยงข้อมูลที่มาจากระบบเข้าหากันได้ โดยเว็บเซอร์วิสได้อาศัยข้อดีในส่วนของโพรโทคอลเอชทีทีพี (HTTP Protocol) ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และการนิยามข้อมูลที่เป็นอิสระของภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล

ระบบฝังตัว (Embedded System) คือ ระบบที่มีคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กฝังอยู่ร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบ โดยที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ ไมโครโปรเซสเซอร์เป็นหัวใจสำหรับควบคุมการทำงานของระบบ ในระบบอุตสาหกรรมได้มีการนำเอาระบบฝังตัวเข้ามาใช้ในการควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น เพราะมีขนาดเล็ก มีความทนทานสูง มีราคาไม่แพงมากนัก และสามารถเชื่อมต่อเข้าระบบที่มีอยู่เดิมได้ง่าย

แนวความคิดในการพัฒนาเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัวเป็นการพัฒนาเพื่อให้อุปกรณ์บนระบบฝังตัวสามารถที่จะทำการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่มีการใช้เทคโนโลยีแตกต่างกันให้สามารถทำการสื่อสารข้อมูลกันได้ โดยการพัฒนาให้อุปกรณ์บนระบบฝังตัวทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่คอยให้บริการกับอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยอาศัยผลดีของตัวอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อที่กับอุปกรณ์

การพัฒนาการให้บริการเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัวนั้นจะต้องลดกระบวนการจัดการในส่วนของโซฟต์แวร์เพื่อให้เวลาในการตอบสนองของบริการ และต้องมีการจัดสรรหน่วยความจำอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้หน่วยความจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว การนำเอาแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมแบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ตามแนวคิดของการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ ทำให้สามารถที่จะแก้ไขโครงสร้างการทำงานของระบบเว็บเซอร์วิสให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีอยู่อย่างจำกัด

อย่างไรก็ตามเนื่องจากความสามารถอย่างจำกัดของอุปกรณ์บนระบบฝังตัวในการทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นั้นจำกัดอย่างมาก ในกรณีที่ต้องการขยายขอบเขตการให้บริการอาจทำได้โดยการสร้างเว็บเซอร์วิสเซิร์ฟเวอร์บนคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกใช้บริการก่อนที่จะส่งไปยังเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว อีกทั้งยังอาจจัดให้มีการตรวจสอบเอกสารที่มาถึง

ผ่านไฟร์วอลล์ (Firewall) หรือวีพีเอ็น (VPN: Virtual Private Network) ก่อนที่จะทำการเรียกใช้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของการให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์บนระบบฝังตัว

6.2 แนวทางในการพัฒนาต่อ

เนื่องจากเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นเทคโนโลยีที่อาศัยโปรโตคอลโชน ที่มีความสามารถในการฝังตัวและเข้ากันได้กับโปรโตคอลอื่นๆ ทำให้เราสามารถที่จะทำการสร้างระบบที่ให้บริการร่วมกันได้ อีกทั้งการเพิ่มความสามารถในการเป็นตัวกลางในการส่งเอกสารโชนแมสเสจ เพื่อสร้างกระบวนการบางอย่างกับเอกสารให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการรักษาความปลอดภัย และการเป็นตัวแทนในการเรียกใช้บริการ และการสร้างระบบการรักษาความปลอดภัยภายในโชนแมสเสจ ในส่วนของการทำลายเซ็นดิจิทัล (Digital Sign) และการสร้างไลบรารีแพ็คเกจที่สนับสนุนการทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยในระดับซ็อกเก็ต (Secure Socket Layer) นอกจากนี้ยังอาจนำซอฟต์แวร์ไลบรารีที่สร้างขึ้นไปพัฒนาเพื่อให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์บนระบบฝังตัวในแพลตฟอร์มอื่น ๆ